

PROTOKOLLDOKUMENT

Koordinationsimperativet

Ett protokoll för planetär samverkan

v0.1 – Draft

Björn Kenneth Holmström

2026

CC BY-SA 4.0

<https://bjorknennethholmstrom.org/sv/coordination-imperative>

Den korta versionen

Civilisationen har fått en planetär omfattning. Våra leveranskedjor, patogener, finansiella system och atmosfärens kemi verkar på en global skala. Men våra verktyg för samordning — de institutioner, fördrag och beslutsstrukturer vi förlitar oss på — designades för en värld av isolerade nationer och långsamma hot. De flesta av dem kan arkitektoniskt spåras tillbaka till 1648.

Denna missanpassning är inte ett moraliskt misslyckande. Det är ett tekniskt problem. Och det är nu den primära källan till systemrisk på jorden.

Vi betalar redan för denna missanpassning. Vi betalar genom misshanterade pandemier, klimatpolitiska dödlägen, kollapsade leveranskedjor, överflödigt forskning och regulatorisk fragmentering. Kalla det **samordningsbortfallsskatten** (<https://www.bjorkennethholmstrom.org/whitepapers/coordination-failure-tax>) (coordination failure tax) — den verkliga ekonomiska och mänskliga kostnaden för system som inte kan samordna på den skala som deras ömsesidiga beroende kräver. Enligt försiktiga uppskattningar uppgår den till biljoner dollar per kris. Vi saknar inte resurser. Vi saknar kapaciteten att samordna dem.

Detta dokument föreslår inget nytt. Det föreslår att vi erkänner, stärker och generaliserar samordningsmönster som redan fungerar. Flygsäkerhet, internetprotokoll, vetenskapligt samarbete, pandemiövervakning — detta är domäner där protokollbaserad samordning redan verkar på global skala utan en central auktoritet. Frågan är om vi kan utöka dessa mönster till de planetära utmaningar som för närvarande saknar dem: klimat, AI-styrning, finansiell smitta, resurshantering.

Kärnmekanismen är enkel: delad synlighet (alla aktörer ser samma data), lokalt genomförande (beslut fattas på den lägsta nivå som kan hantera dem) och en meningsfull kostnad för avhopp (att ignorera protokollet är dyrare än att följa det). Ingen världsregering. Ingen central auktoritet. Ingen förlust av suveränitet. Faktum är att effektiv samordning *förstärker* lokal suveränitet genom att skydda samhällen från globala krafter de inte kan kontrollera på egen hand.

Uppgåelsen är ärlig: du förlorar förmågan att externalisera kostnader. Du kan inte längre förorena över gränser, dumpa koldioxid i den gemensamma atmosfären eller destabilisera en region och låta andra städa upp. För de flesta människor och de flesta nationer är detta en bra affär. För dem som för närvarande tjänar på kostnadsexternalisering är det inte det.

Detta dokument är en inbjudan att tänka i dessa banor. Det kan ha fel på viktiga punkter. Om så är fallet är protokollet för att åtgärda det detsamma som det beskriver: olika perspektiv, ärlig feedback och ett gemensamt åtagande att komma närmare något som fungerar.

Anmärkning om metod

Detta dokument utvecklades genom en ovanlig process: en mänsklig redaktör som arbetade iterativt med fem stora språkmodeller, var och en med olika analytiska tendenser. En betonade strategisk inramning. En annan drev på för filosofiskt djup. En tredje bidrog med strukturell stringens. En fjärde testade idéer genom aggressiv iteration. Den femte bidrog med ekosystemtänkande och integration. Människans jobb var att ha den ursprungliga idén, utöva omdöme om vad som fungerade och upprätthålla en sammanhängande röst genom hela syntesen.

Själva processen är en småskalig demonstration av tesen. Sex deltagare med olika kognitiva inriktningar, ingen gemensam auktoritet, ingen röstmekanism och inget tvång — ändå växte ett sammanhängande dokument fram genom protokoll: delad kontext, iterativ feedback och en vilja att ha fel i syfte att komma närmare rätt. Om fem AI:n och en svensk kan enas om en dokumentstruktur, kan det finnas hopp för säkerhetsrådet.

Vi bör nämna en uppenbar begränsning. Detta utvecklades från ett nordeuropeiskt perspektiv med hjälp av modeller som tränats huvudsakligen på västerländsk data. Det är en partiskhet, inte en merit. Dokumentets egna argument — att olika perspektiv förbättrar samordningsresultat — kräver att framtida iterationer involverar röster och traditioner som denna version inte kunde inkludera. Urfolks styrsystem, den globala söderns institutionella erfarenhet, icke-västerländska samordningstraditioner — dessa är inte tillägg som ska bultas på i efterhand. Det är perspektiv som skulle ha förändrat arkitekturen om de hade varit närvarande från början.

Detta är version 0.1. Det är avsett att "forkas", översättas, kritiseras och skrivas om. Målet var aldrig att producera ett färdigt dokument. Målet var att ta fram en användbar utgångspunkt.

Vad detta inte är

Innan vi går vidare, några gränser.

Detta rör samordningen av gemensamma fysiska system — atmosfär, patogener, leveranskedjor — inte styrningen av värderingar, övertygelser eller levnadssätt.

Detta är inte ett förslag om en världsregering. Här finns ingen konstitution, inget parlament, ingen armé, ingen flagga. Om din oro när du hör "planetär samordning" är att någon vill bygga en global stat och sätta sig själv vid makten — så är det inte vad detta är.

Detta är inte en politisk ideologi. Den tillhör varken vänstern eller högern. Den kräver inte att du anammar några särskilda värderingar bortom en preferens för att lösa problem snarare än att ignorera dem.

Detta är inte ett moraliskt argument. Det kommer inte att be dig att vara en bättre människa, att bry dig mer, eller att offra dig för det allmänna bästa. Om du råkar bry dig om det allmänna bästa är det utmärkt. Förslagen här fungerar lika bra för människor som drivs av egenintresse, nationell stolthet eller ren kostnadsnyttoanalys.

Detta är inte en utopisk ritning. Det beskriver inte en perfekt värld. Det beskriver en värld med bättre samordningsinfrastruktur — vilket är ett mycket mer blygsamt anspråk, och ett mycket mer uppnåeligt sådant.

Detta är inte en tekniksolutionistisk lösning. Protokoll är verktyg, inte magi. De kräver mänskligt omdöme, lokal kunskap, demokratiskt ansvarsutkrävande och konstant underhåll. Metaforerna i detta dokument är hämtade från ingenjörskonsten eftersom ingenjörsspråket är exakt och icke-ideologiskt — inte för att författarna tror att mänsklig samordning kan reduceras till ett mjukvaruproblem.

Vad detta är: ett designmönster. Ett sätt att tänka på problem som överskrider de befintliga institutionernas skala. En uppsättning observationer om samordningsmekanismer som redan fungerar inom specifika domäner, och ett förslag att generalisera dem. Om du föredrar det: ett systemarkitekturdokument för en civilisation som har vuxit ur sitt nuvarande operativsystem men ännu inte har installerat uppgraderingen.

Klyftan

År 2026 kan en enda fraktcontainer som fastnar i fel kanal kosta den globala ekonomin miljarder per dag. Ett virus som muterar i en stad kan stänga skolor på andra sidan planeten inom några veckor. En finansiell produkt utformad i London kan få pensionsfonder att kollapsa i länder vars tillsynsmyndigheter aldrig har hört talas om den. En koldioxidmolekyl som släpps ut i Houston värmer ett risfält i Bangladesh.

Dessa är inte moraliska misslyckanden. De är arkitektoniska misslyckanden.

Våra system för global samordning — institutionerna, fördragen och beslutsstrukturerna vi är beroende av — designades för en i grunden annorlunda värld. De flesta av dem kan spåra sin grundarkitektur till den westfaliska freden 1648, som etablerade principen om suveräna nationalstater som den internationella ordningens primära enheter. Det var en rimlig design för en värld där ett meddelande tog veckor att korsa en ocean och de flesta problem förblev lokala. Problemet är att designantagandena inte längre håller. Problemen har blivit globala. Samordningsinfrastrukturen har inte det.

Detta skapar ett specifikt, återkommande mönster. En kris uppstår som överskrider nationella gränser — en pandemi, en finansiell hårdsmälta, en klimattröskel, en oreglerad teknologi. Ingen enskild nation kan lösa det ensam, eftersom problemet verkar på en skala som överstiger all nationell jurisdiktion. Men ingen befintlig internationell institution har befogenhet, hastighet eller förtroende att samordna ett effektivt svar. Så vi får ett virrvarr: krismöten, tillfälliga koalitioner, cykler av skuldbeläggande och misslyckanden i slow-motion som alla kan se komma men ingen kan förhindra. Inte för att de inblandade är inkompetenta eller illvilliga, utan för att samordningsarkitekturen inte byggdes för detta.

Betrakta mönstret i de senaste kriserna. Covid-19 dödade miljoner och kostade den globala ekonomin uppskattningsvis fjorton biljoner dollar — inte i första hand för att viruset var ohejdbar, utan för att nationer hamstrade förnödenheter, undanhöll data, stängde gränser ensidigt och konkurrerade om vacciner medan viruset muterade fritt över dem alla. Klimatförhandlingar har resulterat i trettio år av konferenser och avtal som ännu inte har böjt den globala utsläppskurvan, eftersom incitamentsstrukturen belönar avhopp och straffar dem som agerar tidigt. AI utvecklas snabbare än vad någon tillsynsmyndighet kan spåra, i ett jurisdiktionellt vakuum där den mest konsekvensrika teknologin i mänsklighetens historia styrs av ett lapptäcke av nationella regler som inte pratar med varandra.

Den röda tråden är inte dåligt ledarskap. Det är strukturell missanpassning. Systemet gör exakt vad det designades för att göra. Problemet är att designspecifikationerna är tre århundraden föråldrade.

Det finns ett sätt att se på detta som helt kringgår ideologi. Vissa problem definieras av fysik snarare än politik. Atmosfären respekterar inte gränser. Virus respekterar inte gränser. Rymdskrot respekterar inte gränser. Finansiell smitta respekterar inte gränser. När systemet verkar på planetär skala, måste samordningen existera på planetär skala. Detta är inget moraliskt påstående. Det är en ingenjörsteknisk observation, lika banal och oundviklig som att konstatera att man behöver en brandkår som täcker hela byggnaden, inte bara enskilda lägenheter.

Så varför nu? Varför existerar detta dokument 2026 snarare än 1996 eller 2056?

Flera saker har sammanstrålat. Internet har gjort global samordning i realtid tekniskt genomförbar till en marginalkostnad nära noll — något som var fysiskt omöjligt under större delen av mänsklighetens historia. AI ökar komplexiteten och hastigheten hos systemriskerna snabbare än institutioner hinner anpassa sig, vilket gör samordningsklyftan farligare för varje år som går. Globalt ömsesidigt beroende är inte längre en abstraktion; det är en upplevd verklighet för alla som har väntat på en försenad leverans, sett ett avlägset krig påverka bensinpriserna, eller burit munskydd på grund av ett virus som härstammar från en annan kontinent. Och kostnaden för bristande samordning är nu mätbar: biljoner per kris, miljontals liv, förvårande ekologisk skada. Matematiken har förändrats. Frågan är inte längre om bättre samordning är önskvärd. Frågan är om vi bygger den medvetet eller fortsätter att betala för dess frånvaro genom katastrofer.

Samordningskapacitet

Om föregående avsnitt beskrev problemet, namnger detta lösningen — eller åtminstone kategorin av lösningar.

Det koncept vi behöver är **samordningskapacitet**: ett systems förmåga att rikta in olika, oberoende aktörer mot gemensamma resultat utan att kräva ett centralt kommando.

Detta skiljer sig från flera saker det kan förväxlas med. Det är inte *samarbete*, vilket antyder frivillig vänlighet och faller sönder i samma ögonblick som incitamenten går isär. Det är inte *styrning*, vilket antyder auktoritet — någon som styr någon annan. Och det är absolut inte *världsregering*, vilket antyder ett enda centraliserat organ med makt över alla. Samordningskapacitet är något annat: ett systems strukturella förmåga att producera synkroniserat beteende från oberoende agenter, var och en agerande utifrån sin egen kontext och sina egna intressen, genom delade protokoll snarare än delad auktoritet.

Den mest användbara analogin är biologisk. Ditt nervsystem samordnar miljarder celler över dussintals organ utan att något enskilt organ har befälet. Din hjärna detaljstyr inte din lever. Det behövs inte. Samordningen sker genom signaler, återkopplingsloopar och delade protokoll — biokemin hos hormoner, nervimpulser, immunsvär. Varje organ utför sitt eget arbete. Nervsystemet ser till att arbetet är synkroniserat. Om du försökte styra en människokropp på samma sätt som vi för närvarande sköter internationella relationer — varje organ suveränt, ingen delad signalering, tillfälliga förhandlingar varje gång en kris inträffar — skulle du vara död på några minuter.

Den tekniska analogin är lika lärorik. Internet drivs av ett protokoll som heter TCP/IP. Ingen styr internet centralt. Det finns ingen internet-president. Ingen internet-armé. Ändå samordnar miljarder enheter felfritt varje sekund och dirigerar paket över kontinenter genom nätverk som ägs av konkurrerande företag i rivaliserande nationer. Denna samordning uppstår inte från auktoritet utan från protokolldesign. TCP/IP bryr sig inte om vad som finns i paketen. Det bryr sig inte om vem som skickar dem. Det tillhandahåller ett tunt, pålitligt samordningslager som tillåter en oändlig mångfald av aktivitet ovanpå det. Resultatet är den mest framgångsrika samordningsinfrastrukturen i mänsklighetens historia — och nästan ingen tänker på det som "styrning".

Eller tänk på öppen källkod. Linux driver majoriteten av världens servrar, telefoner och inbyggda system. Det byggdes av tusentals bidragsgivare över dussintals länder utan någon central plan, ingen företagshierarki och ingen efterlevnadsmekanism utöver gemensamma standarder och inbördes granskning. Samordningen växer fram ur protokollet: versionshantering, kodgranskning, modulär arkitektur och en kultur av transparent iteration. Det är inte effektivt på samma sätt som ett företag är effektivt. Det är motståndskraftigt på ett sätt som inget företag kan vara.

Dessa analogier pekar på en princip som är central för allt som följer: **effektiv planetär samordning och stark lokal autonomi är inte motsatser. De är förutsättningar för varandra.** Utan samordning krossas den lokala autonomin av globala krafter den inte kan kontrollera — pandemier som överväldigar nationella hälsosystem, finansiell smitta som utplånar lokala ekonomier, klimatförändringar som omöjliggör regionalt jordbruk. Utan lokal autonomi blir samordning till en skör centralplanering — långsam, okänslig och bortkopplad från den verklighet den påstår sig hantera. Samordningslagret och det lokala lagret behöver varandra på samma sätt som TCP/IP behöver de applikationer som körs ovanpå det.

Detta leder till ett koncept som är värt att nämna explicit. Vi introducerade **samordningsbortfallsskatten** (Coordination Failure Tax) i den korta versionen — den verkliga ekonomiska och mänskliga kostnaden för system som inte kan samordna på den skala som deras ömsesidiga beroende kräver. Det är värt att uppehålla sig vid detta, eftersom det omformulerar hela samtalet.

Den vanliga inramningen av global samordning behandlar det som en kostnad: något dyrt och idealistiskt som vi kanske skulle åta oss om vi hade råd. Samordningsbortfallsskatten vänder på detta. Vi betalar *redan* för samordning — vi betalar bara genom kriser, överflöd och kollaps istället för genom design. Covies fjorton biljoner dollar var en samordningsbortfallsskatt. Varje duplicerat forskningsprogram, varje överflödig regulatorisk anmälan, varje störning i leveranskedjan som kunde ha förutsetts med delad data — dessa är samordningsbortfallsskatter. Frågan är inte om vi ska investera i samordning. Frågan är om vi ska investera intelligent eller fortsätta betala på ett katastrofalt sätt.

Och här är den avgörande omformuleringen: **samordningslagret är inte hypotetiskt. Det existerar redan i partiell form.** Flygsäkerhet drivs av globala samordningsprotokoll — ICAO-standarder, gemensamma incidentdatabaser, universella utbildningskrav — och ingen kallar det världsregering. De kallar det "anledningen till att ditt flygplan inte kraschar". Internetdirigering, vetenskapligt samarbete, finansiell clearing, pandemiövervakning: dessa är alla domäner där protokollbaserad samordning redan fungerar på global skala, utan central auktoritet, och det fungerar. Vad detta dokument föreslår är inte uppfinning. Det är generalisering: att utöka mönster som redan fungerar inom specifika domäner till de planetära utmaningar som för närvarande saknar dem.

En brasklapp gällande ingenjörsmetaforerna, eftersom det spelar roll. Protokoll för att samordna datapaket är enklare än protokoll för att samordna människor. TCP/IP fungerar delvis för att det inte bryr sig om vad som finns i paketen — det respekterar innehållets mångfald genom att vara agnostiskt till det. Samordningsprotokoll för mänskliga system behöver en analog egenskap: de måste vara tillräckligt flexibla för att respektera lokal kontext, kultur, kunskap och prioriteringar, samtidigt som de möjliggör synkronisering kring gemensamma utmaningar. Ett protokoll som fungerar för vattenförvaltning i Sverige kan behöva se väldigt annorlunda ut i praktiken jämfört med ett som fungerar i Rajasthan, även om de underliggande principerna — delad data, lokala beslut, konsekvenser för avhopp — är desamma. Protokollet är skelettet. Mänskligt omdöme och lokal kunskap är musklerna. Ingetdera fungerar utan det andra.

Det är detta vi menar med samordningskapacitet. Inte en ny auktoritet. Inte en ny ideologi. En ny *infrastruktur* — en som låter mångfaldiga, suveräna aktörer samordna effektivt kring gemensamma utmaningar samtidigt som de behåller full kontroll över allt annat. Frågan för resten av detta dokument är: hur fungerar det faktiskt i praktiken?

Hur det faktiskt fungerar

Det enklaste sättet att förstå samordningsprotokoll är att titta på platser där de redan existerar.

Montrealprotokollet. På 1980-talet upptäckte forskare att klorfluorkarboner (CFC) förstörde ozonskiktet – en tunn atmosfärisk sköld utan vilken liv på jordens yta blir ohållbart. Problemet var ett skolboksexempel på bristande samordning: CFC var billigt, användbart och producerades av företag i många länder. Ingen enskild nation skulle lösa problemet genom att förbjuda dem, och varje nation som förbjöd dem ensidigt skulle sätta sina egna industrier i ett konkurrensmässigt underläge. Ett klassiskt fångarnas dilemma.

Vad som hände därefter är lärorikt. Montrealprotokollet, undertecknat 1987, etablerade gemensam övervakning av ozonnedbrytningen (så att alla tittade på samma data), satte upp tidslinjer för utfasning som nationerna implementerade utifrån sina egna industriella kontexter, och skapade handelsrestriktioner som gjorde det dyrare att fortsätta producera CFC än att byta till alternativ. Ingen världsregering skapades. Ingen suveränitet gavs upp. Inom två decennier sjönk CFC-produktionen med över 99 %, och ozonskiktet började återhämta sig. Det är förmodligen det mest framgångsrika exemplet på global samordning i mänsklighetens historia, och de flesta har aldrig ägnat det en tanke.

Global flygsäkerhet. Varje dag genomförs över hundratusen kommersiella flygningar världen över med en förbluffande låg dödlighet. Detta beror inte på att piloter är hjältar (även om vissa är det). Det beror på att Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) upprätthåller en uppsättning samordningsprotokoll – gemensamma säkerhetsstandarder, obligatoriska databaser för incidentrapportering, universella utbildningskrav, standardiserade kommunikationsprocedurer – som alla flygbolag i världen följer. När ett tillbud sker i Brasilien hamnar datan i en global databas som en ingenjör i Japan kan lära sig av. Ingen tänker på ICAO som "global styrning". Det är helt enkelt ingenjörskonst som håller människor vid liv.

Internets rotsystem för DNS. Domännamnssystemet (DNS) som översätter läsbara webbadresser till maskinläsbara IP-adresser hanteras av tretton rotservrar (kluster) som drivs av oberoende organisationer i flera länder. Det finns ingen internet-president. Ingen enskild enhet kontrollerar systemet. Ändå hanterar det biljoner förfrågningar dagligen med utomordentlig tillförlitlighet. Samordningen växer fram ur protokolldesign – gemensamma standarder, distribuerad redundans, transparent styrning – inte från en central auktoritet.

CERN. Tjugotre medlemsstater finansierar och driver det största partikelfysiklaboratoriet på jorden. Tusentals forskare från konkurrerande nationer – inklusive nationer med aktiva geopolitiska spänningar – samarbetar med en extraordinär grad av tillit på experiment som kostar miljarder. Samordningen fungerar för att protokollen är tydliga, datan delas och incitamentsstrukturen belönar deltagande: om du vill ha tillgång till den mest avancerade fysikinfrastrukturen i världen, så bidrar du till den. Högenergifysik bryr sig inte om din flagga.

WHO:s globala system för övervakning och respons av influensa (GISRS). I årtionden har nationella laboratorier frivilligt delat influensavirusprover och genomiska data genom ett samordnat nätverk.

Den delade synligheten möjliggör tidig upptäckt av nya stammar. Det lokala genomförandet innebär att varje nation sköter sin egen övervakning och respons. Fördelen med deltagande – tillgång till delad data, tidig varning, insatser för vaccinutveckling – överväger kostnaden för att bidra. Det är ofullkomligt och har väldokumenterade begränsningar, men det fungerar tillräckligt bra för att när det fallerar (vilket delar av det gjorde under covid-19, när datadelningen bröt samman), mäts konsekvenserna i miljontals människoliv.

Dessa exempel kommer till övervägande del från nordligt ledda institutioner, och det är en partiskhet värd att notera. Samordningstraditioner existerar långt bortom den västerländska institutionella kanon. ASEAN:s konsensusbaserade beslutsfattande har upprätthållit regional stabilitet tvärs över extraordinär kulturell och politisk mångfald i decennier. Urfolks resurshanteringssystem – från stillahavsöbors fiskeprotokoll till aboriginska australiska metoder för brandhantering – upprätthöll samordning mellan samhällen i årtusenden innan den westfaliska ordningen ens hade tänkts ut. Afrikanska unionens kontinentala ramverk för hälsosamordning och konfliktmedling verkar i kontexter av komplexitet som europeiska institutioner sällan möter. En komplett redogörelse för "hur samordning fungerar" skulle hämta djupt från dessa traditioner. Detta dokument kan bara peka mot dem och bjuda in deras utövare att bidra till det som kommer härnäst.

Det som spelar roll här är mönstret. Skala bort detaljerna i ozonkemi eller DNS-arkitektur, och varje framgångsrikt samordningssystem delar tre strukturella egenskaper.

För det första: delad synlighet. Alla relevanta aktörer kan se samma data. Ozonmätningarna. De genomiska sekvenserna. Incidentrapporterna för flyget. Resultaten från partikelkollisionerna. Delad synlighet betyder inte att alla är överens om vad datan innebär – det betyder att alla argumenterar utifrån samma fakta snarare än utifrån konkurrerande narrativ. Bara detta eliminerar en enorm kategori av samordningsmisslyckanden. De flesta internationella tvister handlar faktiskt inte om värderingar. De handlar om informationsasymmetri.

För det andra: lokalt genomförande. Ingen central auktoritet talar om för någon vad de ska göra. Lokala aktörer – nationer, samhällen, organisationer, individer – genomför åtgärder baserat på sin egen kontext, sina prioriteringar och incitament. Montrealprotokollet föreskrev inte hur varje land skulle fasa ut CFC. Det satte upp mål och lät varje nation hitta sin egen väg. ICAO flyger inte planen. Flygbolagen flyger planen, med

hjälp av gemensamma standarder. Detta är avgörande: det innebär att samordningslagret inte behöver förstå varje lokal kontext. Det behöver bara göra den delade informationen synlig och incitamentsstrukturen tydlig. Lokal kunskap hanterar resten.

För det tredje: meningsfull kostnad för avhopp. Detta är det som utgör skillnaden mellan ett protokoll och ett förslag. I varje framgångsrikt exempel är det dyrare att ignorera samordningen än att delta i den. CFC-producenter som fortsatte tillverkningen möttes av handelsrestriktioner. Flygbolag som mörkar incidenter förlorar sitt försäkringsskydd och sina landningsrättigheter. Nationer som inte bidrar med influensadata förlorar tillgången till delad övervakning. CERN-medlemmar som inte betalar sin andel förlorar tillgången till anläggningarna. Kostnaden för avhopp behöver inte vara straffrättslig. Den behöver bara vara verklig.

Ett ärligt dokument måste bemöta en uppenbar invändning här: dessa exempel fungerade delvis på grund av underliggande maktdynamiker som det prydliga tredelade mönstret inte fångar. Montrealprotokollet lyckades delvis för att USA – världens största CFC-producent – beslutade att det låg i dess ekonomiska intresse att byta till alternativ som dess egna företag redan utvecklade, och använde sedan handelspåtryckningar för att få med sig andra. ICAO-standarder fungerar för att flygbolag som ignorerar dem inte kan få försäkringar, och försäkringsbolag verkar på marknader som formats av mäktiga stater. Protokoll utan konsekvenser är förslag. Och utformningen av efterlevnadsmekanismer – vem som avgör vad som räknas som avhopp, vem som påför kostnader, vem som dömer i tvister – är det område där de flesta samordningsförsök antingen misslyckas eller kapas av mäktiga aktörer.

Detta dokument låtsas inte som att detta problem är löst. Det är det svåraste problemet inom samordningsdesign, och de specifika mekanismerna spelar en enorm roll. Vad som kan sägas är att svaret ligger någonstans mellan "skarpt formulerade brev från FN" (konsekvenser som är för svaga för att förändra beteenden) och "en världspolis" (konsekvenser som är för centraliserade för att vara legitima). Arbetsmodellerna – bindande skiljedomar med verkliga ekonomiska insatser, graderade sanktioner, transparenta ansvarsmekanismer, förlorad tillgång till gemensamma förmåner – erbjuder en riktning. Men den ärliga sanningen är att efterlevnadsdesign för samordning på planetär skala är ett aktivt ingenjörproblem, inte en färdig ritning. Alla som påstår något annat försöker sälja något till dig.

När mönstret nu är etablerat, så här kan det tillämpas i praktiken.

Vatten. Två samhällen delar en flod. Samhället uppströms har ett jordbruksavrinning som påverkar dricksvattnet i samhället nedströms. Under det nuvarande systemet är detta en politisk strid – stämningar, lobbying, skuldbeläggande. Under ett samordningsprotokoll: delade sensorer övervakar vattenkvaliteten i realtid (delad synlighet). Varje samhälle hanterar sin egen markanvändning och vattenrening (lokalt genomförande). Men vattnet som släpps ut av samhället uppströms måste uppfylla överenskomna standarder, verifierade genom delad övervakning, med graderade konsekvenser för överträdelser – minskad

vattentilldelning, ekonomiska viten, förlorad ställning i den regionala vattenförvaltningen (kostnad för avhopp). Tvisten försvinner inte. Men den flyttas från en politisk arena, där makt avgör utfall, till en protokollarena, där data och i förväg överenskomna regler avgör utfall.

Patogener. Ett nytt virus dyker upp. Under nuvarande system har den upptäckande nationen perversa incitament: att rapportera tidigt medför ekonomiska straff (reseförbud, handelsrestriktioner) medan att mörka köper tid. Under ett samordningsprotokoll: nätverk för genomisk övervakning flaggar anomalier automatiskt (delad synlighet). Lokala hälsosystem aktiverar i förväg övade insatsplaner anpassade till deras egen infrastruktur och kultur (lokalt genomförande). Nationer som rapporterar tidigt får automatiskt resurstöd – medicinsk utrustning, teknisk assistans, ekonomisk stabilisering – medan nationer som mörkar står inför uteslutning från delad övervakningsdata och fördelar kopplade till pandemiberedskap (kostnad för avhopp). Incitamentsstrukturen kastas om: att rapportera blir det rationella draget.

Leveranskedjor. En brist på en kritisk komponent hotar tillverkning i flera länder. Under nuvarande system: panikhamstring, exportrestriktioner, budkrig som driver upp priser och lämnar de fattigaste nationerna tomhänta. Under ett samordningsprotokoll: delade lagerdatabaser och efterfrågeprognoser ger realtidssynlighet i var brister håller på att uppstå (delad synlighet). Regionala tillverkningsnav justerar produktionen baserat på lokal kapacitet och efterfrågan (lokalt genomförande). Nationer som inför ensidiga exportrestriktioner under en deklarerad brist förlorar fördelaktig tillgång till delad leveranskedjedata och samordningsfördelar under framtida störningar (kostnad för avhopp).

I varje fall är mönstret detsamma: gör rätt information synlig, låt lokala aktörer bestämma och se till att avhopp kostar mer än samarbete. Det är kärnmekanismen. Resten – och det är mycket som är resten – är implementeringsdetaljer.

Men det finns en princip som styr alla implementeringsdetaljer, och den är enkel nog att formulera i en mening: **beslut bör ligga på den lägsta nivå som har kapacitet att hantera dem.** Ditt samhälle hanterar din skola. Din stad hanterar ditt vattensystem. Din region hanterar ditt avrinningsområde. Din nation hanterar dina lagar och din infrastruktur. Kontinentala organ hanterar handelskorridorer och delade ekosystem. Det globala samordningslagret rör endast det som fysik och sammankoppling tvingar det att röra: atmosfär, pandemier, finansiell smitta, rymdskrot och den handfull andra problem som genuint inte kan lösas på någon lägre nivå. Allt annat förblir lokalt. Inte som en eftergift. Utan som ett designkrav. Eftersom lokala aktörer har lokal kunskap, och samordning utan lokal kunskap bara är byråkrati med en längre räckvidd.

Observationsfällan: varför vi inte kan göra ett "IPCC" av allt

För att förstå varför det globala lagret måste begränsas på detta sätt, tänk på skillnaden mellan att styra klimatet och att styra ojämlikhet.

När det internationella samfundet insåg klimatriSENS omfattning skapade man FN:s klimatpanel (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change). Det betraktas allmänt som en framgång för global samordning. På grund av denna framgång föreslår beslutsfattare ofta att man ska skapa "ett IPCC för ojämlikhet", "ett IPCC för AI" eller "ett IPCC för global hälsa".

Denna instinkt är förståelig men avslöjar en strukturell missanpassning.

IPCC fungerar eftersom jordens atmosfär har ett relativt hanterbart observationsproblem. Atmosfären är ett enda, välblandat fluidsysteem. Nyckelvariablerna (miljondelar koldioxid, global medeltemperatur) kan mätas från relativt få mätpunkter, och ett ton koldioxid som släpps ut i Peking beter sig identiskt med ett ton som släpps ut i Berlin. Systemet har låg varians.

Mänsklig ojämlikhet, fattigdom och social stabilitet har inte denna egenskap. De är hyperlokala fenomen med hög varians. De förhållanden som producerar extrem fattigdom i en kongolesisk gruvregion, en brasiliansk favela och en postindustriell walesisk stad är strukturellt helt annorlunda. De har olika historiska orsaker, olika kulturella återkopplingsloopar och kräver radikalt olika hävstångspunkter för ingripanden.

När ett centraliserat permanent organ försöker styra ett system med hög varians ställs det inför ett enormt beräkningsmässigt tryck att aggregera dessa mångfaldiga verkligheter till en enda global bild.

Detta är **genomsnittsproblemet** (the Averaging Problem). Aggregering förstör systematiskt den lokala signalen som gör ett effektivt ingripande möjligt. Ett centralt aggregerat ojämlikhetsindex eller en hälsopolicy observerar *genomsnittet*; det kan inte observera det *specifika*. Policyer som är kalibrerade efter genomsnittet kommer att vara systematiskt felanpassade till de förhållanden som avviker från det – vilket är precis där kriser koncentreras.

Detta är ingen politisk invändning mot global enighet; det är en strukturell begränsning definierad av Ashbys lag om erforderlig variation. Ett styrande organ kan bara reagera på den mångfald av störningar som det har kapacitet att observera. Om det globala organet försöker styra ingripanden direkt, snarare än att bara sätta gränser och låta lokala noder (subsidiaritet) utföra responsen, kommer det att replikera exakt de strukturella fellägen som det var utformat för att lösa.

Vad som förändras, vad som inte gör det

Om de föregående två avsnitten beskrev vad samordningskapacitet är och hur det fungerar, tar det här avsnittet upp frågan som de flesta läsare faktiskt bryr sig om: vad betyder det för mig?

Börja med vad som inte förändras, eftersom den listan är lång och lugnande.

Du är fortfarande svensk, eller japan, eller texan, eller kenyan. Din nation styr fortfarande sig själv. Ditt samhälle fattar fortfarande sina egna beslut om utbildning, kultur, markanvändning och offentligt liv. Dina val spelar fortfarande roll. Dina traditioner är fortfarande dina. Lokal styrning förblir lokal – inte som ett tröstpris, utan för att hela arkitekturen är beroende av det. Ett samordningssystem som åsidosätter lokal kunskap motverkar sitt eget syfte.

Kulturell mångfald tolereras inte bara av denna modell. Den krävs. Samordningslaget behöver kognitiv mångfald av samma anledning som ekosystem behöver biologisk mångfald: monokulturer är sköra. En planet där alla tänker på samma sätt, organiserar sig på samma sätt och värderar samma saker skulle vara katastrofalt sårbar för alla hot som dess enda perspektiv inte kunde förutse. Protokollen som beskrivs här är utformade för att vara kulturagnostiska på infrastrukturnivå just för att de ska kunna stödja kulturell rikedom på mänsklig nivå. TCP/IP bryr sig inte om vilket språk din webbplats är på. Samordningsprotokoll borde inte bry sig om vilket språk ditt parlament talar.

Vad som förändras är mer specifikt, och det är värt att vara ärlig om det snarare än att begrava det i lugnande ord.

Du förlorar förmågan att externalisera kostnader. Detta är den verkliga kompromissen, och den förtjänar att uttryckas i klarspråk. Just nu kan en nation förorena över gränser, dumpa koldioxid i en gemensam atmosfär, destabilisera en grannregion och låta andra hantera flyktingarna, eller utforma finansiella produkter som genererar vinster inhemskt och kriser internationellt. Samordningsprotokoll hindrar dig inte från att göra saker. De hindrar dig från att undkomma konsekvenserna. För den stora majoriteten av människor och nationer – de som för närvarande är mottagare av andras externaliserade kostnader – är detta rakt igenom bra. För dem vars nuvarande välstånd bygger på att externalisera skada – vissa utvinningsindustrier, vissa finansiella modeller, vissa geopolitiska strategier – representerar det en genuin förlust. Detta dokument kommer inte att låtsas om något annat. Frågan är om ett system som låter mäktiga aktörer externalisera kostnader på alla andra är värt att bevara. Vi anser att svaret är uppenbart, men vi inser att de människor som gynnas av det nuvarande arrangemanget kan tycka annorlunda.

Du förlorar förmågan att åka snålskjuts. Delade resurser – atmosfären, haven, finansiell stabilitet, pandemiberedskap – bygger för närvarande på ett system där alla drar nytta och ingen krävs på ett proportionerligt bidrag. Samordningsprotokoll skapar ansvarsskyldighet för proportionella bidrag. Om du använder den gemensamma infrastrukturen hjälper du till att upprätthålla den. Detta är inte radikalt. Det är så varje fungerande allmänning i mänsklighetens historia har fungerat, från medeltida betesmarker till moderna bostadsrättsföreningar. Det som är nytt är att tillämpa principen på planetär skala.

Du förlorar förmågan att hoppa av selektivt. Under nuvarande arrangemang kan en nation delta i samordning när det är bekvämt och hoppa av när det inte är det, med minimala konsekvenser. Samordningsprotokoll med en meningsfull kostnad för avhopp förändrar denna kalkyl. Du kan fortfarande hoppa av – äkta utträdesmekanismer är ett designkrav, inte en efterkonstruktion – men att hoppa av medför

kostnader, precis som det medför kostnader att lämna en handelsallians eller ett open source-konsortium. Värdeerbjudandet är att protokollen är bättre än att agera ensam. Ingen tvingar dig att delta. Men fördelarna med att delta är tillräckligt verkliga för att ett val av isolering ska bli ett dyrt beslut.

Nu till de farhågor som förnuftiga människor väcker kring allt detta.

Kommer detta inte att kväva innovation? Detta är en legitim oro. Samordning som kräver konsensus från varje aktör innan någon kan agera är ett recept på stagnation. Men samordning är inte konsensus. God protokolldesign inkluderar ett explicit utrymme för experimenterande. Internet lyckades inte genom att samordna allt – det lyckades genom att samordna den minsta nödvändiga infrastrukturen (paketdirigering, adressupplösning) och lämna allt annat radikalt fritt. Resultatet blev den mest explosiva perioden av innovation i mänsklighetens historia, *eftersom* samordningslagret var pålitligt. Samma princip gäller här: samordna på infrastrukturnivå, konkurrera och förnya på applikationsnivå. Innovationssandlådor – zoner där nya tillvägagångssätt kan testas utan att det krävs ett planetärt tillstånd – är en egenskap hos arkitekturen, inte ett undantag från den.

Kommer detta inte bara att kapas av mäktiga aktörer? Detta är mer än legitimt – det är den centrala designutmaningen. Samordningssystem måste ta hänsyn till det faktum att makt är ojämnt fördelad, och att mäktiga aktörer har starka incitament att kapa eller korrumpiera samordningsmekanismer för att tjäna sina egna intressen. Varje internationell institution i historien har ställts inför detta problem, och många har dukat under för det. Protokolldesign kan inte eliminera maktasymmetri. Vad det kan göra är att begränsa destruktiva uttryck för makt genom transparens, distribuerad styrning och strukturella spärrar som gör ett maktövertagande svårt och synligt. Varje samordningsarkitektur som ignorerar problemet med maktkapning är naiv. Detta dokument tar det på allvar som en designbegränsning – inte som ett problem att lösa en gång för att sedan glömmas bort, utan som ett tryck som kräver kontinuerligt strukturellt motstånd.

Kommer detta inte att leda till ett teknokratiskt styre av icke-valda experter? Ännu en befogad farhåga, och en med historiskt prejudikat. Europeiska unionens legitimitetskris erbjuder en varnande berättelse: samordning som springer ifrån det demokratiska samtycket genererar motreaktioner som kan förstöra själva samordningen. Svaret är inte mindre samordning, utan samordning med inbyggt demokratiskt ansvarsutkrävande. Konkreta mekanismer: solnedgångsklausuler som kräver periodisk förnyelse av demokratiska organ, så att inget protokoll fortlever utan aktivt samtycke. Transparenta styrningsstrukturer med valda representanter, inte bara tillsatta experter. Genuina utträdesmekanismer som tillåter nationer och samhällen att lämna protokoll utan katastrofala straff. Om ett samordningssystem inte klarar en demokratisk granskning bör det inte existera. Detta är ingen eftergift åt populistiska påtryckningar. Det är en designprincip. Protokoll som saknar demokratisk legitimitet är protokoll som kommer att misslyckas – inte för att de har fel, utan för att de kommer att förkastas av de människor de påstår sig tjäna.

Vad händer med nationer som helt enkelt vägrar att delta? De är fria att göra det. Opt-in-strukturen innebär att ingen nation tvingas in i något protokoll. Men arkitekturen är utformad så att deltagande är mer attraktivt än isolering. En nation som väljer bort pandemiövervakning förlorar tillgång till delad data för tidig varning. En nation som förkastar klimatsamordning bär den fulla kostnaden för klimatpåverkan utan tillgång till delade anpassningsresurser. En nation som ignorerar protokoll för finansiell transparens finner att dess institutioner utestängs från de nätverk där kapital flödar som mest effektivt. Detta är inte ett straff. Det är den naturliga konsekvensen av att välja att inte delta i ett system vars fördelar kommer från deltagande. Samma logik gäller för varje klubb, varje allians, varje open source-projekt. Dörren står alltid öppen. Men du får inte ta del av fördelarna om du stannar ute i hallen.

Ögonblicksbilder

Abstraktioner är lätta att glömma. Det som följer är tre skisser av samma värld sedd från olika vinklar – inga utopiska projektioner, utan tänkbara tisdagar. Målet är inte att inspirera. Det är att göra samordningens konkreta konsekvenser synliga i det vardagliga livet.

En tisdag 2025: vägen som inte valdes

Ett nytt luftvägsvirus dyker upp i en tätbefolkad region i Sydostasien. Det lokala sjukhuset flaggar för en ovanlig ansamling av lunginflammationsfall, men den nationella regeringen tvekar att rapportera internationellt. Förra gången ett land i regionen utfärdade en tidig varning belönades det med reseförbud, handelsrestriktioner och en raserad turistsektor. Incitamentet är att vänta, utvärdera och hoppas att det löser sig självt.

Det gör det inte. Inom tre veckor finns viruset i tolv länder. När WHO kallar till ett krismöte finns det i trettio. Nationer stänger gränser ensidigt, med olika kriterier och olika tidslinjer, vilket skapar kaos i hamnar och på flygplatser. Medicinska leveranser beslagts av transitländer. Läkemedelsföretag påbörjar parallella program för vaccinutveckling och konkurrerar i stället för att samarbeta, var och en skyddandes sin egen data. Konspirationsteorier om virusets ursprung sprids snabbare än epidemiologin. Nyhetskanaler kör tjugofyratimmars cykler av skuldbeläggande. Sociala medieplattformar förstärker rädslan.

Sex månader senare finns viruset i 120 länder. Skolor är stängda på fyra kontinenter. Den globala ekonomin har förlorat biljoner. Retrospektiva analyser kommer att visa att tidiga, samordnade åtgärder under de första två veckorna hade kunnat begränsa det regionalt. Men tidiga samordnade åtgärder krävde en infrastruktur som inte existerade: delad övervakning, i förväg överenskomna insatsprotokoll, incitament för tidig rapportering och automatiskt resurstöd för drabbade regioner. Ingen byggde den. Alla betalade för dess frånvaro.

Detta är inget hypotetiskt scenario. Versioner av denna berättelse har utspelat sig upprepade gånger – med SARS, H1N1, ebola och covid-19. Detaljerna varierar. Det strukturella misslyckandet är identiskt varje gång.

En tisdag 2045: den samordnade insatsen

Samma virus dyker upp. Samma sjukhus flaggar för samma ovanliga ansamling.

Den här gången laddas den genomiska sekvensen upp till ett delat övervakningsnätverk inom några timmar. Inte för att de lokala läkarna är mer dygdiga, utan för att protokollet belönar tidig rapportering: nationer som flaggar anomalier tidigt får automatiskt resurstöd – medicinsk utrustning, teknisk assistans, ekonomiska stabiliseringsfonder – medan nationer som mörkar data förlorar tillgången till fördelarna med delad övervakning. Incitamentsstrukturen har kastats om. Tidig varning är det rationella draget.

Inom sjuttiofyra timmar analyseras sekvensen i laboratorier på fyra kontinenter. I förväg överenskomna insatsprotokoll aktiveras på regional nivå. Reserådsgivningar är datadrivna och proportionerliga – riktade hälsokontroller snarare än generella förbud. Drabbade samhällen får stöd; de straffas inte för transparens. Lokala hälsosystem utför insatsplaner de redan har övat på, anpassade till deras egen infrastruktur och kulturella kontext.

Viruset begränsas regionalt inom sex veckor. Skolorna förblir öppna i Stockholm, São Paulo och Nairobi. Finansmarknaderna sjunker två procent och återhämtar sig inom en månad. WHO publicerar en rutinmässig utvärderingsrapport. Ingen skriver en bok om det. Ingen gör en dokumentär. Sex månader senare har de flesta glömt att det hände.

Inte för att något heroiskt inträffade. För att protokollen fungerade. För att infrastrukturen existerade. För att någon, årtal tidigare, beslutade sig för att bygga den.

En tisdag 2045: den lugna vardagen

I Telangana kollar en bonde vid namn Priya sin telefon till morgonteet. Ett delat satellitdataflöde, tillgängligt genom ett öppet protokoll, visar föränderliga regnmönster för de kommande veckorna. Hon justerar sitt planteringsschema därefter – något hennes mormor gjorde på intuition, men med mindre precision och mer risk. Datan kommer från en konstellation av vädersatelliter finansierad av en global allmänningmekanism. Priya tänker inte på detta. Hon tänker på sina grödor.

I Curitiba granskar ett stadsfullmäktige sin månatliga rapport för avrinningsområdet. Tre grannkommuner delar samma flodbäcken, och ett open source-verktyg för samordning – utvecklat i samarbete av ingenjörer i Sydkorea och Kenya och anpassat lokalt – låter dem hantera vattenfördelningen i realtid. Förra året uppstod en tvist om bevattningsrättigheter uppströms. Den delade övervakningsdatan löste det på en vecka. Under det gamla systemet skulle det ha blivit en rättsprocess som varat i årtal.

I Mombasa bidrar en sjuttonåring vid namn Amara med ett dataset om torkresistenta hirs-sorter till en öppen allmänning för jordbruksforskning. Hennes skolas bidrag loggas, och hennes samhälle får erkännande i ett nätverk för kunskapsdelning som ger deltagande samhällen tidig tillgång till ny grödforskning. Amara vill studera jordbruksteknik. Hon ser inte sig själv som en deltagare i "global styrning". Hon gör ett skolprojekt som råkar använda verktyg som fungerar.

Ingen av dessa scener är dramatisk. Det är det som är poängen. Den bästa möjliga framtiden är inte en av storslagen hjältemod och världshistoriska tal. Det är en framtid där infrastrukturen är så välutformad att den blir osynlig – där samordning är lika anmärkningsvärt som VVS, och lika avgörande. En framtid som är, i ordets bästa bemärkelse, tråkig.

Den ärliga delen

Om du har läst så här långt förtjänar du viss uppriktighet.

Du kanske tänker att detta låter omöjligt ambitiöst. Att en omdesign av planetär samordning är den typen av sak som diskuteras i Davos och sedan händer ingenting. Att detta är ett trevligt tankeexperiment utan någon realistisk väg till implementering. Att klyftan mellan "ett protokolldokument skrivet av någon kille" och "en faktiskt fungerande global infrastruktur" är så enorm att den gör övningen meningslös.

Du skulle inte ha helt fel. Mätt med hur institutionell förändring vanligtvis sker – långsamt, genom befintliga maktstrukturer, driven av kriser snarare än förutseende – är idéerna i detta dokument opraktiskt ambitiösa. De flesta läsare kommer att lägga ner detta och glömma bort det innan torsdag. Det är helt okej. Detta dokument är inte till för de flesta läsare. Det är till för den lilla bråkdelen som läst de föregående avsnitten och känt att något klickade till – ett erkännande av att de beskrivna problemen är verkliga, att de identifierade mönstren är korrekta, och att den föreslagna riktningen åtminstone är värd att ta på allvar. Om du tillhör den bråkdelen är detta avsnitt för dig. Om du inte gör det, tackar jag dig uppriktigt för att du har läst ända hit.

Låt oss vara ärliga med vem som skrev detta. Det här dokumentet härstammar från en systemtänkare i Sverige som tillbringar sina kvällar med att spela strategispel på Discord och sina dagar med att oro sig över designen av global styrning. Han är inte FN:s generalsekreterare. Han driver inte en tankesmedja eller en stiftelse. Han har ingen policy-personal, ingen forskningsbudget och ingen kontaktbok fylld av världsledare. Han har en stationär dator, tillgång till fem stora språkmodeller med mer tålamod än de flesta mänskliga samarbetspartners, och övertygelsen om att någon åtminstone borde skriva ner detta – även om "någon" visar sig vara någon kille i Upplands Väsby.

Detta nämns inte för att vara självförminskande, utan för att det är relevant för argumentet. Om samordningskapacitet spelar roll, så borde det inte krävas elitmeriter för att beskriva det. Om idéerna här är sunda, borde de vara sunda oavsett vem som formulerade dem. Och om de är osunda är författarens brist på institutionell prestige det minsta av problemen. Bedöm argumentet, inte cv:t.

Nu till de svåra medgivandena.

Detta dokument har förmodligen fel på viktiga punkter. Kartan är inte landskapet. Analogierna är ofullkomliga – mänsklig samordning är rörigare än paketdirigering, och skillnaderna spelar roll. Fallstudierna är körsbärsplockade i den meningen att alla fallstudier är det: vi valde exempel som illustrerar mönstret, inte exempel som motsäger det. De föreslagna mekanismerna är skissade, inte färdigkonstruerade. Efterlevnadsproblemet (the enforcement problem) förblir genuint olöst. Om du hittar fel, luckor eller fatala brister är det inte ett misslyckande för dokumentet. Det är dokumentet som fungerar som avsett. Protokollet för att förbättra det är detsamma som protokollet det beskriver: olika perspektiv, ärlig feedback och ett gemensamt åtagande att komma närmare något som fungerar. Ta med din karta. Vi kan jämföra dem.

Kritikerna har verkliga poänger. Spelteoretikern har rätt i att protokoll utan efterlevnadsmekanismer är förslag, och att rationella aktörer i domäner med höga insatser kommer att hoppa av när det gynnar deras omedelbara överlevnad. Suveränitetsförsvaren har rätt i att samordning kan förvandlas till teknokratisk kapning, och att "neutrala" protokoll har en förmåga att tjäna intressena hos den som designade dem. Den postkoloniala kritikern har rätt i att ett dokument skrivet från ett nordeuropeiskt perspektiv med västerländskt tränade AI-modeller bäddar in partiskheter det inte fullt ut kan se, och att historien av "universella" ramverk som tvingas på den globala södern är lång och ful. Accelerationisten har rätt i att överdriven samordning kväver experimenterande och att några av historiens största framsteg kom från aktörer som bröt mot protokoll snarare än följde dem.

Det här dokumentet har inga fullständiga svar på någon av dessa kritiker. Vad det har är ett ramverk som tar dem på allvar som designbegränsningar snarare än att avfärda dem som hinder. Efterlevnad måste vara graderad, legitim och transparent. Demokratiskt ansvarsutkrävande måste vara strukturellt, inte dekorativt. Kulturella och positionella partiskheter måste namnges och aktivt motverkas. Utrymme för experimenterande måste byggas in, inte bultas på i efterhand. Dessa är ingenjörsmässiga krav, inte politiska eftergifter. Huruvida detta dokument uppfyller dem på ett adekvat sätt är upp till läsarna att bedöma – i synnerhet läsare vars perspektiv skiljer sig mest från författarens.

Uppstartsproblemet (the bootstrapping problem) är verkligt. Du behöver samordning för att bygga samordningsverktyg. Du behöver tillit för att bygga tillitsinfrastruktur. Du behöver en kritisk massa av deltagare innan fördelarna med deltagandet överväger kostnaderna. Detta är "den första pingvinen"-problemet – någon måste hoppa i innan någon annan kan se om vattnet är säkert. Vi har inget snyggt svar på detta. Vad vi har är en historisk observation: varje samordningssystem som idag verkar oundvikligt – internet, flygsäkerhet, internationell post – började med en liten grupp aktörer som bestämde sig för att prova

och se. ARPANET hade fyra noder. Världspostföreningen (UPU) började med tjugotvå länder. Montrealprotokollet undertecknades av tjugofyra nationer, varav de flesta helgarderade sig. Mönstret är inte "universell enighet följt av implementering". Mönstret är "en liten engagerad grupp bygger något som fungerar, och andra ansluter sig eftersom fördelarna blir obestridliga." Det är den modellen som gäller här. Ingen massadoption. Inget påtvingande uppifrån. En frökristall.

Varför vi tror att matematiken kan vara annorlunda den här gången. Inte säkert annorlunda. Möjligen annorlunda. Internet har minskat kostnaden för samordning med flera storleksordningar. Information som tidigare tog månader att dela tar nu millisekunder. Verktyg för transparent övervakning, delad data och distribuerat beslutsfattande existerar på en skala och sofistikerad som tidigare generationer inte hade kunnat föreställa sig. Kostnaden för bristande samordning är nu så hög – biljoner per kris, accelererande ekologisk skada, AI-risker som förvärras årligen – att argumenten för att inte agera är svagare än de någonsin har varit. Och en generation håller på att bli vuxen som tänker infödd i nätverk, open source-samarbete och distribuerade system, inte i hierarkier och territoriella gränser. Inget av detta garanterar framgång. Men det förändrar oddsen tillräckligt för att göra försöket värt besväret.

Den föregående frågan

Allt i detta dokument utgår från att vi vill lösa de problem det beskriver. Detta antagande förtjänar att uttalas.

De samordningsmisslyckanden som dokumenteras här – misshanterade pandemier, klimatpolitiska dödlägen, resurskollaps – är inga olyckshändelser. De är resultaten av ett system som i någon mening fungerar precis som det är designat: optimerat för utvinning av kortsiktigt värde av den som innehar den mest koncentrerade makten, med kostnaderna externaliserade på den som inte kan göra motstånd. Att åtgärda samordningsarkitekturen förändrar inte automatiskt vad arkitekturen används till.

Så innan frågan om *hur* man samordnar finns en föregående fråga: *för vad?*

Detta dokument kan inte svara på det. Men det kan ställa frågan tydligt, vilket kanske är det viktigare bidraget.

Vill vi – som art, inte som intressegrupper eller nationer eller generationer – blomstra? Inte bara överleva, inte bara växa, inte bara undvika de värsta utfallen. Att faktiskt blomstra: att bygga en värld där hela spektrumet av mänskliga möjligheter är tillgängligt för mer än en liten bråkdel av de levande, där de ekologiska system som möjliggör liv är stabila över tidsskalorna för våra barns barn, där den intelligens som har uppstått i det här hörnet av universum kan fortsätta att utvecklas istället för att förgöra sig själv.

Om ja, måste vi säga det. Kollektivt. Tillräckligt högt för att det ska forma vad samordningsarkitekturen byggs för att göra.

Detta är inte naivt. Det är den svåraste sak dokumentet ber om. Samordningsbortfallsskatten – den växande kostnaden för arkitekturer som inte kan överföra medborgarnas preferenser, som inte kan observera långsam nedbrytning, som inte kan svara med den hastighet som de hot de står inför kräver – är också den mekanism som gör att den här frågan för närvarande inte kan ställas på den skala där den spelar roll. Vi kan inte samordna oss kring vad vi vill eftersom vi inte kan samordna. Arkitekturen måste byggas innan frågan ordentligt kan besvaras.

Men frågan måste komma först. Även partiellt. Även ofullkomligt. Även i dokument som detta, som inte kan tala för mänskligheten men som åtminstone kan namnge vad man hoppas att mänskligheten ska säga.

Detta är en inbjudan att ställa frågan – i ditt samhälle, din institution, din regering, på ditt språk, i din tradition. Inte att anamma det här dokumentets svar. Att bidra med ditt. Den arkitektur vi bygger kommer att återspegla de svar vi ger. Om vi inte ger några kommer den att återspegla svaren från den som fyller tystnaden.

En inbjudan

Detta dokument slutar inte med en uppmaning till handling (call to action). Det finns ingen namninsamling att skriva under, ingen organisation att gå med i, ingen rörelse att ansluta sig till.

Det slutar med en inbjudan. Flera, faktiskt, beroende på vem du är.

Om du är en **tänkare** – en akademiker, en forskare, en policyanalytiker, någon som gillar att plocka isär idéer för att se hur de fungerar – är inbjudan att kritisera detta. Rigoröst. Hitta de bärande antagandena och testa dem. Stålmanna (steel-man) de starkaste invändningarna och se om ramverket överlever. Identifiera vad som saknas, vad som är naivt och vad som är fel. Det mest värdefulla du kan göra är att berätta för oss var detta brister.

Om du är en **byggare** – en ingenjör, en designer, en organisatör, någon som får saker att fungera i praktiken – är inbjudan att skapa prototyper. Välj ett samordningsmisslyckande i din domän – din stads vattenförvaltning, din branschs leveranskedja, ditt samhälles katastrofberedskap – och designa ett protokoll för det. Använd mönstret: delad synlighet, lokalt genomförande, kostnad för avhopp. Se om det fungerar. Rapportera tillbaka vad du lär dig.

Om du är en **delare** – någon med en plattform, ett community, ett nätverk, eller bara en gruppchatt – är inbjudan att översätta och anpassa. Detta dokument skrevs på engelska ur ett europeiskt perspektiv. Det behöver skrivas om av människor i Jakarta och Accra och Medellín och Mumbai. Inte översättas ordagrant – *anpassas*, så att exemplen är lokala, farhågorna är verkliga och rösten är autentisk. Forka det. Källkoden är öppen. Licensen är tillåtande. Dokumentets egna argument kräver att det utvecklas bortom sitt ursprung.

Och om du inte är något av detta – om du helt enkelt är någon som läste detta och fann det intressant – är inbjudan mindre men inte mindre viktig. Lägg märke till samordningsmisslyckanden när du stöter på dem. Nästa gång en institution misslyckas på ett sätt som känns förutsägbart och förebyggbart, fråga: vilket protokoll skulle göra detta onödigt? Vilken information skulle behöva delas? Vem skulle behöva agera lokalt? Vad skulle göra avhopp kostsamt? Du kanske upptäcker att det förändrar vad du ser om du tänker i dessa banor.

För de som är intresserade av det tekniska djupet bakom dessa idéer – specifika protokolldesigner, ekonomiska mekanismer, styrningsarkitekturer och implementeringsplaner – utvecklas ett omfattande ekosystem av open source-ramverk. Det kallas Global Governance Frameworks-projektet och finns tillgängligt på [globalgovernanceframeworks.org](https://www.globalgovernanceframeworks.org) (<https://www.globalgovernanceframeworks.org>). Det innehåller detaljerade specifikationer för många av de mekanismer som skisseras i detta dokument: samordningsråd, efterlevnadsarkitekturer, ekonomiska övergångsprotokoll, demokratiska ansvarsstrukturer och mycket mer. Det är ett pågående arbete, byggt öppet, med alla de ojämna kanter det innebär.

Det är, liksom det här dokumentet, en utgångspunkt. Inte en slutdestination.

Vidare läsning

För de som vill gå djupare, här är några utgångspunkter – inte en uttömmande bibliografi, utan en uppsättning dörrar.

Elinor Ostrom — *Governing the Commons* (1990). Det grundläggande verket som visar att människor kan samordna, och samordnar, gemensamma resurser utan vare sig central auktoritet eller privatisering. Ostrom dokumenterade hundratals verkliga allmänningar – fiskevatten, bevattningssystem, skogar – som framgångsrikt styrdes av lokala protokoll. Hon vann Nobelpriset i ekonomi för att hon bevisade att "allmänningens tragedi" är ett designmisslyckande, inte en oundviklighet.

RFC-serien (1969–nu). De Request for Comments-dokument som byggde internet. Inte en bok utan en levande tradition: tusentals tekniska specifikationer, skrivna på klarspråk, öppet debatterade, iterativt förbättrade och fritt tillgängliga. Om du vill förstå hur protokollbaserad samordning ser ut i praktiken – dess

kultur, dess ton, dess metod – läs några RFC:er. Börja med RFC 1, skriven av Steve Croker 1969, som inleds med en notering om "hoppet att själva handlingen att skriva ner våra diskussioner ska uppmuntra andra att göra detsamma."

The Federalist Papers (1787–1788). Åttiofem essäer som argumenterade för ratificeringen av USA:s konstitution, skrivna av Alexander Hamilton, James Madison och John Jay under en gemensam pseudonym. Relevanta inte för att det amerikanska systemet är en modell att kopiera, utan för att essäerna representerar ett av historiens mest framgångsrika exempel på övertygande skrivande om samordningsarkitektur. De var tvungna att övertyga skeptiska, suveräna stater att frivilligt anta gemensamma protokoll. De retoriska utmaningar de stod inför är anmärkningsvärt lika dem som detta dokument står inför. De trycktes också i en upplaga på cirka 500 exemplar.

Stafford Beer — *Brain of the Firm* (1972). En cybernetikklassiker som modellerar organisationer som livskraftiga system (viable systems) vilka kräver specifika samordningsstrukturer för att förbli anpassningsbara. Beers Viable System Model – som beskriver hur alla komplexa system behöver rekursiva lager av samordning, vart och ett med lämplig autonomi – utgör en av de intellektuella grunderna för idéerna i detta dokument, oavsett om läsaren har stött på den tidigare eller inte.

Donella Meadows — *Thinking in Systems: A Primer* (2008). Den mest lättillgängliga introduktionen till systemtänkande som finns. Meadows skriver med tydlighet och värme om återkopplingsloopar, hävstångspunkter (leverage points) och hur komplexa system beter sig. Om idéerna i det här dokumentet intresserar dig, men det ingenjörsmässiga språket känns obekant, börja här.

Detta dokument är version 0.1, släppt under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0). Du är fri att dela, anpassa, översätta, kritisera, forka och förbättra det, förutsatt att du anger lämpligt erkännande och distribuerar dina bidrag under samma licens. Källkoden finns tillgänglig som en Markdown-fil på <https://github.com/BjornKennethHolmstrom/website/tree/main/src/lib/content/the-coordination-imperative-v0.1-sv.md> (<https://github.com/BjornKennethHolmstrom/website/tree/main/src/lib/content/the-coordination-imperative-v0.1-sv.md>).

Om fem AI:n och en svensk kan komma så här långt, tänk vad som händer när resten av er ansluter.